

Examen Práctica CBD - Tercera Fecha

Archivos

Se desea administrar el stock de los productos de una tienda de electrodomésticos con varias sucursales en el país. Para ello, se cuenta con un archivo maestro donde figuran todos los productos que comercializa. De cada producto se almacena la siguiente información: código de producto, nombre comercial, descripción, precio de venta, cantidad vendida, y mayor cantidad vendida en un mes. Mensualmente se generan 1 archivos detalles en cada sucursal que registran todas las ventas de productos. De cada venta se registran: código de producto y cantidad de unidades vendidas. Mensualmente la empresa recibe un archivo detalle de cada sucursal (son 8 sucursales) y debe actualizar el archivo maestro. Se pide realizar un programa que realice la declaración de tipos e invoque un proceso que actualice el archivo maestro con los archivos detalle, sabiendo que:

1. Todos los archivos están ordenados por código de producto.
2. Cada registro del maestro puede ser actualizado por 0, 1 ó más registros de los archivos detalle
3. Los archivos detalle sólo contienen ventas de productos que están en el archivo maestro.

Además, si la cantidad actual vendida pasa por encima de la mayor cantidad vendida en un mes, se debe actualizar y se debe informar en pantalla el código del producto, nombre, mayor cantidad vendida hasta el mes anterior (la del archivo maestro) y cantidad vendida en el mes actual.

Nota: deberá implementar programa principal, todos los procedimientos y tipos de datos necesarios.

Árboles

Dado el siguiente árbol B de orden 5. La raíz se debe mantener en la posición 0 del archivo. Política de Derecha. Realizar las operaciones : +3, -40, -60, -41, -50. Indicar el costo de cada operación (Lecturas y Escrituras) de cada operación. Debe dibujar el árbol resultante de cada operación.

Nodo 0: 4, i, 1(10)2(25)3(41)4(60)5

Nodo 1: 4, h, (2)(5)(7)(9)

Nodo 2: 2, h, (23)(24)

Nodo 3: 1, h, (40)

Nodo 4: 1, h, (50)

Nodo 5: 2, h, (62)(70)

Dispersión

Dado el siguiente archivo dispersado más abajo, dibuje los estados sucesivos para las siguientes operaciones: +69, +34, +24, -34, -23. Técnica de resolución de colisiones: **Dispersión Doble**. Función de dispersión: **Clave MOD 7**. Segunda función de dispersión: **Clave MOD 4**. Al finalizar calcule la densidad de empaquetamiento. **Justifique cada operación.**

Dirección	Registro
0	
1	50
2	23
3	
4	
5	
6	47